

Roll No

CE-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Fluid Mechanics - I**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required and mention it clearly.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें और उसका स्पष्ट उल्लेख करें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is meant by stability of a floating body? Explain the stability of a floating body with reference to its meta centric height.
तैरते हुए पिंड की स्थिरता से क्या तात्पर्य है? किसी तैरते हुए पिंड की स्थिरता को उसकी मेटासेंट्रिक ऊँचाई के संदर्भ में समझाइए।

[2]

- b) Define and distinguish between the following set of fluid properties:

- i) Specific weight and mass density
- ii) Cohesion and adhesion
- iii) Surface tension and capillarity

निम्नलिखित द्रव गुणों के समूह को परिभाषित करें और उनके बीच अंतर करें।

- i) विशिष्ट भार और द्रव्यमान घनत्व
- ii) संसंजन और आसंजन
- iii) पृष्ठ तनाव और केशिकात्व

2. a) A solid cylinder 2m in diameter and 2m high is floating in water with its axis vertical. If the specific gravity of the material of cylinder is 0.65, find its meta-centric height. State also whether the equilibrium is stable or unstable.
2 मीटर व्यास और 2 मीटर ऊँचा एक ठोस बेलन अपनी धुरी को लंबवत रखते हुए पानी में तैर रहा है। यदि बेलन के पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व 0.65 है, तो इसकी मेटा-सेंट्रिक ऊँचाई ज्ञात करें। यह भी बताइए कि संतुलन स्थिर या अस्थिर है।

- b) Differentiate the following:

- i) Steady and unsteady flow
- ii) Uniform and non uniform flow
- iii) Ideal flow and real flow

निम्नलिखित में अंतर बताइए।

- i) स्थिर और अस्थिर प्रवाह
- ii) एकसमान और असमान प्रवाह
- iii) आदर्श प्रवाह और वास्तविक प्रवाह

3. a) Show that the following stream function represents an irrotational flow. Find the velocity potential.

$$\psi = 6x - 4y + 7xy + 9$$

दर्शाए कि निम्नलिखित धारा फलन एक अघूर्णी प्रवाह को दर्शाता है।
वेग विभव ज्ञात कीजिए।

$$\psi = 6x - 4y + 7xy + 9$$

- b) Describe Stream lines, equipotential lines and flow net with neat sketch. Prove that equipotential lines and stream lines intersect each other orthogonally.

धारा रेखाओं, समविभव रेखाओं और प्रवाह जाल का स्पष्ट रेखाचित्र के साथ वर्णन करें। सिद्ध करें कि समविभव रेखाएँ और धारा रेखाएँ एक दूसरे को लम्बवत् काटती हैं।

4. a) A venturimeter is used to measure liquid flow rate of 7500 litres per minute. The difference in pressure across the venturimeter is equivalent to 8 m of the flowing liquid. The pipe diameter is 19 cm. Calculate the throat diameter of the venturimeter. Assume the coefficient of discharge for the venturimeter as 0.96.

एक वेंचुरीमीटर का उपयोग 7500 लीटर प्रति मिनट की तरल प्रवाह दर को मापने के लिए किया जाता है। वेंचुरीमीटर में दबाव का अंतर बहते तरल के 8 मीटर के बराबर है। पाइप का व्यास 19 सेमी. है। वेंचुरीमीटर के थोट व्यास की गणना करें। वेंचुरीमीटर के लिए डिस्चार्ज का गुणांक 0.96 मान लें।

- b) Define and explain kinetic energy correction factor and momentum correction factor for laminar and turbulent flow.

लैमिनर और अशांत प्रवाह के लिए गतिज ऊर्जा सुधार कारक और गति सुधार कारक को परिभाषित करें और समझाइए।

5. a) How velocity of flow at any point in a pipe or a channel can be measured with a pitot Tube? Explain.

पिटोट ट्यूब से पाइप या चैनल में किसी भी बिंदु पर प्रवाह का वेग कैसे मापा जा सकता है? समझाइए।

- b) What is the critical velocity of flow in a circular pipe? What are the lower critical velocity and higher critical velocity?

एक वृत्ताकार पाइप में प्रवाह का क्रांतिक वेग क्या है? निम्न क्रांतिक वेग और उच्च क्रांतिक वेग क्या हैं?

6. a) Two fixed parallel plates kept 8 cm apart have laminar flow of oil between them with a maximum velocity 1.5 m/sec. Taking dynamic viscosity of oil to be $\mu = 2.0 \text{ Ns/m}^2$. The average velocity is two third of the maximum velocity. Compute:

- The discharge per meter width
- The shear stress at the plates
- The pressure difference between two points 25 m apart.

8 सेमी. की दूरी पर रखी गई दो स्थिर समानांतर प्लेटों के बीच तेल का लेमिनर प्रवाह होता है जिसका अधिकतम वेग 1.5 मीटर/सेकंड है। तेल की गतिशील श्यानता $\mu = 2.0 \text{ Ns/m}^2$ लें। औसत वेग अधिकतम वेग का दो तिहाई है। गणना करें।

- प्रति मीटर चौड़ाई में डिस्चार्ज
- प्लेटों पर कतरनी तनाव
- 25 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच दबाव का अंतर

[5]

- b) Derive an expression for mean velocity for laminar flow through a pipe.
एक पाइप के माध्यम से लेमिनर प्रवाह के लिए माध्य वेग के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
7. a) Explain the different types of hydraulic similarities that must exist between a prototype and its model.
प्रोटोटाइप और उसके मॉडल के बीच मौजूद विभिन्न प्रकार की हाइड्रोलिक समानताओं को समझाइए।
- b) The pressure drop ΔP in a pipe of diameter D , length L , due to turbulent flow depends on mass density ρ and viscosity μ of the flowing fluid, mean velocity of flow V and average height K of roughness projections on the pipe surface. Obtain a dimensionless expression for ΔP by Buckingham's π theorem. Hence show that $h_f = 4fLV^2/2dg$. <https://www.rgpvonline.com>
व्यास D , लंबाई L वाले पाइप में अशांत प्रवाह के कारण दबाव में कमी ΔP , प्रवाहित द्रव के द्रव्यमान घनत्व ρ और श्यानता μ , प्रवाह के औसत वेग V और पाइप की सतह पर खुरदरेपन के प्रक्षेपण की औसत ऊँचाई K पर निर्भर करती है। बर्किंगहम के π प्रमेय द्वारा ΔP के लिए एक आयामहीन व्यंजक प्राप्त करें। अंतः दर्शाइए कि $h_f = 4fLV^2/2dg$ ।
8. Write short notes on the following (any four):
- Momentum theorem
 - Stagnation point
 - Stokes law
 - Limitations of Bernoulli's equation
 - Bulk modulus of elasticity
 - Froude Number

[6]

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। (कोई चार)

- संवेग प्रमेय
- ठहराव बिंदु
- स्टोक्स नियम
- बर्नोली समीकरण की सीमाएँ
- लोच का थोक मापांक
- फ्राउड संख्या
